CONCOURS EXTERNE DE CAPORAL SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021

QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLES
sur des problèmes de mathématiques.

Ce questionnaire a pour objet d'apprécier les connaissances du candidat dans les domaines concernés. (durée 1 heure Coefficient 1)

Cette épreuve comporte 20 questions à choix multiples.

Pour chacune d'elles, vous devez noircir (comme expliqué sur la note disponible sur votre table) au stylo <u>UNE OU PLUSIEURS CASE(S)</u> en face de(s) (l') affirmation(s) qui vous semble(nt) correcte(s).

<u>Barème de correction :</u>

- 1 point si toutes les réponses sont justes
- 0.5 point si au moins la moitié des réponses attendues est juste (par exemple 3 réponses justes cochées sur les 5 attendues)
- 0 point si moins de la moitié des réponses attendues est juste (par exemple 1 réponse juste cochée sur les 3 attendues)
- -0.25 point dès qu'une réponse fausse est cochée
- -0.5 point si aucune réponse n'est cochée

Le jury est souverain et se réserve la possibilité de modifier le barème

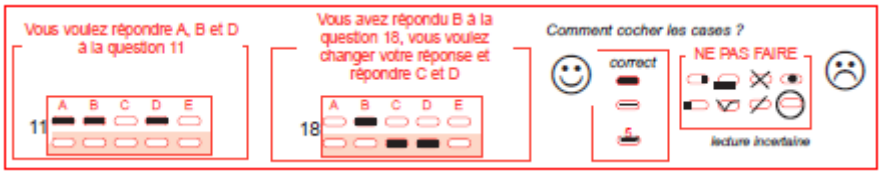
À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET :

- Le sujet comporte 4 pages (y compris celle-ci). Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend le nombre de pages indiqué. S'il est incomplet, en avertir le surveillant.
- Seule l'encre noire ou l'encre bleue est autorisée. L'utilisation de plus d'une couleur, d'une couleur non autorisée, d'un surligneur ou d'un feutre est interdite et pourra être considérée comme un signe distinctif.
- Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.
- Le non-respect des règles peut entraîner l'annulation de la copie par le jury.

CONSIGNES POUR RÉPONDRE AU SUJET :

1- Utiliser un stylo à bille **noir** ou **bleu (pas de feutre)**.

2- Faire des **tirets nets** dans les cases en regard des lettres choisies (A, B, C, D, E)



3- Ne pas raturer, en cas de changement de réponses, utiliser la deuxième ligne.

Dans ce cas, seule cette deuxième ligne de réponses sera prise en compte.

Toute surcharge ou rature rendant illisible la réponse sera considérée comme une réponse fausse.

Dans tous les cas, vos réponses doivent être clairement identifiables.

L'épreuve se déroule SANS DICTIONNAIRE, NI CALCULATRICE

Incendie dans le massif de la Clape

Le 3 juillet 2021, une alerte feu de forêt a été déclenchée à 14h53min dans la caserne de Villunique. Par ce jour de grand vent, d'importants moyens ont été mobilisés pour en venir à bout.

Problème 1 : les moyens au sol

1. **À 15h03min, un camion-citerne feu (CCF) se met en route. Sachant qu'il est arrivé sur le lieu d'intervention, distant de 10 kms, à 15h18min, quelle a été sa vitesse moyenne ?**

   A. 35 000 m/h
   B. 38 km/h
   C. 40 km/h
   D. 35 km/h
   E. 40 000 m/h

2. **Le CCF était équipé d'une citerne parallélépipédique de 4 m^2 de surface sur 1 m de haut. Calculer en L sa capacité maximale en eau.**

   A. 3 000 L
   B. 4 000 L
   C. 3 500 L
   D. 2 000 L
   E. 2 500 L

3. **Sur le lieu d'intervention se trouvait une bergerie de volume 1000 m^3. Sachant qu'il faut 110 L d'eau pour éteindre un feu dans un lieu de volume 200 m^3, quelle quantité d'eau a été nécessaire pour l'extinction du feu dans la bergerie ?**

   A. 5.5×10^2 L
   B. 500 L
   C. 550 L
   D. 0.55 m^3
   E. 5.3×10^2 L

4. **Une citerne de contenance maximale de 3 000 L est remplie aux 3/5. Quel volume d'eau contient-elle ?**

   A. 15 hL
   B. 18 hL
   C. 1 500 L
   D. 150 daL
   E. 1 800 L

5. **Pour noyer des souches incandescentes, il a fallu utiliser 2 100 L d'eau d'une citerne de 3 000 L. À quel pourcentage cela correspond-il ?**

   A. 65 %
   B. 60 %
   C. 70 %
   D. 75 %
   E. 80 %

6. **À proximité de la zone de feu se trouve une réserve d'eau de forme cylindrique de rayon 2 m et de hauteur 4 m. En utilisant $\pi \approx 3.14$, déterminer le volume de cette réserve.**

   A. 50.24 m^3 soit 50.24 hL
   B. 5.24 m^3 soit 524 L
   C. 6.25 m^3 soit 625 L
   D. 50.24 m^3 soit 50 240 L
   E. 6.25 m^3 soit 6 250 L

7. **Combien de fois un CCF pourra-il, dans cette même réserve d'eau, remplir entièrement sa citerne de 3 000L ?**

   A. 17 fois
   B. 16 fois
   C. 15 fois
   D. 19 fois
   E. 20 fois

<u>Problème 2</u> : les moyens aériens

Six canadairs de type CL 415, basés à Nîmes, sont appelés en renfort à 16h05min.

8. **En volant à 300 km/h, un canadair rallie le lieu d'intervention en 26 min. Quelle distance à vol d'oiseau sépare la base de Nîmes du lieu d'intervention ?**

   A. 130 000 m **C.** 130 km **E.** 13 000 dam
   B. 1 300 hm **D.** 1 300 000 m

9. **Sachant que la consommation moyenne en kérosène d'un canadair est de 2 000 L aux 100 km, quelle est la quantité de kérosène consommée pour atteindre un lieu d'intervention situé à 250 km ?**

   A. 4 000 L **C.** 6 000 L **E.** 5 000 L
   B. 4 050 L **D.** 6 500 L

10. **La vitesse ascensionnelle d'un canadair est de 8 m/s. Après le décollage, combien de temps lui faut-il pour atteindre l'altitude de croisière de 3 km ?**

    A. 5 min **C.** 6 min et 15 s **E.** 6.5 min
    B. 5 min 30 s **D.** 6.25 min

11. **Sachant qu'une vitesse d'1 km/h correspond à 0.54 nœud, quelle est la vitesse en nœuds d'un canadair volant à 300 km/h ?**

    A. 150 nœuds **C.** 165 nœuds **E.** 162 nœuds
    B. 180 nœuds **D.** 175 nœuds

12. **Les 6 canadairs se sont approvisionnés en eau de mer dans une zone située à 5 km du lieu d'intervention. En volant à 150 km/h, en combien de temps ont-ils fait un aller-retour ?**

    A. 240 s **C.** 4 min **E.** 6 min
    B. 3.5 min **D.** 360 s

13. **Pour effectuer le remplissage en mer, à la vitesse de 135 km/h, une distance de 450 m en contact avec la surface de la mer est nécessaire. Calculer en secondes la durée du remplissage.**

    A. 12 s **C.** 13 s **E.** 17 s
    B. 14 s **D.** 20 s

14. **Le remplissage en eau de mer correspond à une capacité de 6 000 L. Calculer le débit de remplissage. (Le remplissage se fait dans les mêmes conditions que précédemment)**

    A. 600 L/s **C.** 550 L/s **E.** 6 hL/s
    B. 5 hL/s **D.** 500 L/s

15. **Lors de l'incendie du massif de la Clape, les 6 canadairs ont réalisé 90 largages. Combien d'allers retours a dû effectuer chaque canadair pour s'approvisionner en eau de mer ?**

    A. 10 **C.** 15 **E.** 12
    B. 16 **D.** 14

<u>Problème 3</u> : Autres notions

16. L'incendie a ravagé 150 hectares de végétation. Convertir cette surface en m².

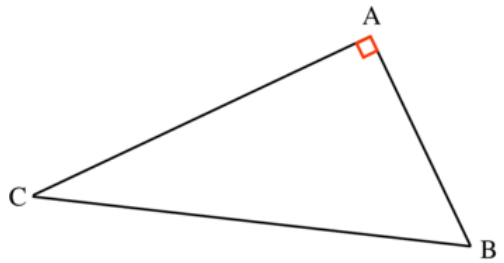
A. 15 000 m²
B. 1 500 000 m²
C. 1 050 000 m²
D. 150 m²
E. 10 000 m²

17. La superficie d'un terrain de football est d'environ 10 000 m². À combien de terrains de football correspond la surface brûlée le 3 juillet 2021 ?

A. 200
B. 40
C. 75
D. 150
E. 300

18. La surface brûlée est modélisée par le triangle rectangle ABC, rectangle en A, tel que AB = 1 500 m et AC = 2 000 m. Calculer la longueur BC.

A. 3.5 km
B. 2 500 m
C. 250 m
D. 3 500 m
E. 2.5 km



19. Un sapeur-pompier a été gravement intoxiqué lors de l'intervention. Lors de son transport à l'hôpital, il a dû être placé sous oxygène médical à 15 L/min. La durée du trajet étant de 45 min, quelle quantité d'oxygène a été nécessaire ?

A. 67.5 daL
B. 6.75 hL
C. 6 750 dL
D. 67 500 cL
E. 675 L

20. L'autonomie A (en minutes) d'une bouteille d'oxygène médical est donnée par la relation : $A = V \times P / D$**, où V est le volume en litres de la bouteille, P la pression résiduelle en bars et D le débit d'oxygène en L/min. Calculer l'autonomie d'une bouteille de 5 L, de pression résiduelle 150 bars, utilisée avec un débit de 15 L/min.**

A. 10 min
B. 35 min
C. 25 min
D. 50 min
E. 45 min